

Universidad de San Carlos de Guatemala  
Facultad de Ingeniería  
Escuela de ciencias y sistemas  
Laboratorio Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2  
Catedrático: Ing. Mario Jose Bautista Fuentes  
Tutor Académico: Aux William Alexander Santos Colindres

## Manual 3

| <b>Nombre:</b>                | <b>Carné</b> |
|-------------------------------|--------------|
| Johan Moises Cardona Rosales  | 202201405    |
| Angel Isaias Mendoza Martinez | 202180003    |
| Madeline Fabiola Prado Reyes  | 202100039    |
| Estiben Yair Lopez Leveron    | 202204578    |
| Giovanni Saul Concoha Cax     | 202100229    |

Guatemala, 09 de octubre del 2026

# ÍNDICE

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| ÍNDICE.....                                      | 2         |
| <b>1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO.....</b>           | <b>3</b>  |
| 1.1 Introducción.....                            | 3         |
| 1.2 Objetivo del manual.....                     | 3         |
| <b>2. CONFIGURACIÓN DE GA4.....</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1 Cuenta y propiedad.....                      | 4         |
| 2.2 Flujo de datos e ID de medición.....         | 5         |
| 2.3 Instalación del ID en Odoo.....              | 6         |
| <b>3. EVENTOS REGISTRADOS.....</b>               | <b>6</b>  |
| 3.1 Eventos nativos de Odoo.....                 | 6         |
| 3.2 Evento personalizado.....                    | 7         |
| <b>4. MÉTRICAS VISUALIZADAS.....</b>             | <b>8</b>  |
| 4.1 Tasa de conversión.....                      | 8         |
| 4.2 Adquisición de usuarios y tráfico.....       | 9         |
| 4.3 Total de ingresos.....                       | 10        |
| 4.4 Productos más vendidos.....                  | 10        |
| 4.5 Abandono de carrito.....                     | 11        |
| <b>5. SEGMENTOS.....</b>                         | <b>12</b> |
| 5.1 Segmentos de usuarios.....                   | 12        |
| 5.2 Segmentos de eventos.....                    | 12        |
| <b>6. EXPLORACIONES.....</b>                     | <b>13</b> |
| 6.1 Exploración del embudo de compra.....        | 13        |
| 6.2 Exploración de forma libre.....              | 14        |
| <b>7. AUDIENCIAS Y SU USO COMERCIAL.....</b>     | <b>15</b> |
| 7.1 Definición de audiencias personalizadas..... | 15        |
| 7.2 Estrategias de activación comercial.....     | 15        |
| <b>8. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS.....</b>          | <b>17</b> |
| 8.1 Hallazgos principales.....                   | 17        |
| 8.2 Problemas detectados.....                    | 17        |
| 8.3 Limitaciones del estudio de datos.....       | 17        |
| 8.4 Recomendaciones accionables.....             | 18        |
| 8.5 Visualizaciones e informes.....              | 18        |
| Gráfico 1a. Unidades por producto.....           | 19        |
| Gráfico 1b. Ingresos por producto.....           | 19        |
| Gráfico 2. Embudo de conversión.....             | 20        |
| Gráfico 3. Usuarios por canal.....               | 21        |
| <b>9. CONCLUSIONES.....</b>                      | <b>22</b> |

# 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

## 1.1 Introducción

En el entorno competitivo del comercio electrónico actual, la toma de decisiones basada en datos constituye un pilar estratégico para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad de las operaciones. Quetzal Mart, una cadena de supermercados con presencia en Guatemala, México y El Salvador, ha iniciado su proceso de transformación digital mediante el lanzamiento de su tienda en línea (Website/eCommerce) desplegada sobre la infraestructura de Odoo 19 en Amazon Web Services (AWS). Para evaluar el desempeño de este nuevo canal de ventas, comprender el comportamiento de navegación de los consumidores y detectar oportunidades de optimización en la experiencia de compra, se ha integrado la plataforma Google Analytics 4 (GA4). El presente documento expone la estructura, configuración, análisis de datos e interpretación analítica orientada a la toma de decisiones comerciales para Quetzal Mart.

## 1.2 Objetivo del manual

El objetivo principal del Manual 3 es consolidar el análisis de Inteligencia de Negocios (BI) derivado del tráfico y transacciones registradas en la plataforma de eCommerce de Quetzal Mart a través de GA4. Este manual busca:

- Documentar la arquitectura técnica de integración entre Odoo 19 en AWS y Google Analytics 4.
- Analizar los eventos fundamentales y personalizados del ciclo de venta en línea.
- Evaluar las métricas clave de rendimiento (KPIs), segmentos de usuarios y exploración de embudos de conversión.
- Formular hallazgos cuantitativos, identificar fricciones operativas y proponer recomendaciones estratégicas orientadas al incremento de la conversión y la retención de clientes.

## 2. CONFIGURACIÓN DE GA4

### 2.1 Cuenta y propiedad

La estructura analítica se organizó en Google Analytics 4 respetando las mejores prácticas corporativas:

- **Cuenta de GA4:** Se constituyó la cuenta empresarial **Quetzal Mart Analytics**, fungiendo como el contenedor global de la entidad comercial.
- **Propiedad de GA4:** Se creó la propiedad **Quetzal Mart eCommerce**, configurada con la zona horaria de Guatemala (GMT-6) y la moneda predeterminada en Quetzales (GTQ - Q), asegurando la coherencia financiera e informes temporales.

Analytics Todas las cuentas > QuetzalMart Grupo 8 QuetzalMart Tienda Web G8 - Pruebe a buscar "cómo activar Google signals"

+ Crear

Administrar

Mis preferencias

Configuración de la cuenta

Cuenta

Datos de la cuenta

Gestión de accesos a la cu...

Historial de cambios de la ...

Historial de cuotas de la A...

Papelera

Configuración de la propie...

Propiedad

Recogida y modificación de ...

Visualización de datos

Eventos

Configuración de red

Audencias

Anotaciones

Comparaciones

Segmentos

Definiciones personalizadas

Datos de la cuenta

Configuración básica

ID de la cuenta

410625174

Nombre de cuenta

QuetzalMart Grupo 8

País de la empresa

Guatemala

Opciones para compartir datos

Google trata tus datos de Google Analytics solo para [mantener y proteger](#) el servicio de Google Analytics, tal y como se establece en los [Términos del Tratamiento de Datos de la Publicidad en Google Ads](#). Las opciones para compartir datos de abajo te permiten personalizar si los datos que recoges en Google Analytics también pueden compartirse con Google para otros fines.

Las opciones para compartir datos te permiten controlar mejor cómo compartes tus datos de Google Analytics. [Más información](#)

☒ Productos y servicios de Google

Comparte tus datos de Google Analytics con Google para ayudarnos a mejorar nuestros productos y servicios. Si activas esta opción, Google podrá comprender mejor los patrones de comportamiento y las expectativas de los usuarios, y crear características y funciones que beneficiarían a los clientes en todos nuestros productos, como mejorar las herramientas del sistema de Google Ads que utilizas para crear, gestionar y analizar tus campañas publicitarias. Google no usará tus datos para personalizar ni orientar anuncios. Si desactivas esta opción, los datos podrán seguir enviándose a otros productos de Google que hayas vinculado con tu propiedad. Consulta la sección de vinculación de cada propiedad para ver o cambiar la configuración.

Los términos de protección de datos entre responsables del tratamiento de datos compartidos de esta cuenta se aceptaron el **3 de octubre de 2026**

☒ Contribuciones al modelo y estadísticas empresariales

Habilita funciones como predicciones, datos modelizados y comparativas para obtener estadísticas empresariales más valiosas cuando contribuyas datos de medición agregados. Los datos que compartes (incluida la información sobre la propiedad desde la que se comparte) se agregan y desidentifican antes de usarlos para generar estadísticas empresariales. [Mostrar ejemplo](#)

☒ Asistencia técnica

Permite que los representantes del servicio de asistencia técnica de Google puedan acceder a tu cuenta y a tus datos de Google Analytics cuando sea necesario para prestar el

Mover a la papelera

Analytics Todas las cuentas > QuetzalMart Grupo 8 QuetzalMart Tienda Web G8 - Pruebe a buscar "cómo activar Google signals"

+ Crear

Administrar

Mis preferencias

Configuración de la cuenta

Cuenta

Datos de la cuenta

Gestión de accesos a la cu...

Historial de cambios de la ...

Historial de cuotas de la A...

Papelera

Configuración de la propie...

Propiedad

Detalles de la propiedad

Gestión de accesos a la pr...

Historial de cambios de la ...

Historial de cuotas de la A...

Estadísticas personalizadas

Correos programados

Historial de búsqueda de A...

Recogida y modificación de ...

Visualización de datos

Detalles de la propiedad

ID DE PROPIEDAD: 557292024

Nombre de la propiedad (obligatorio)

QuetzalMart Tienda Web G8

Zona horaria de informes

Guatemala (GMT-06:00) hora de Guatemala

Moneda mostrada como

quetzal guatemalteco (Q)

Detalles de la empresa

Sector (obligatorio)

Compras

Tamaño de la empresa (obligatorio)

Mediana: de 11 a 100 empleados

Objetivos de negocio (obligatorio)

Generar ventas, Conocer el tráfico web o de aplicaciones

Guardar Cancelar

Mover propiedad

Mover a la papelera

## 2.2 Flujo de datos e ID de medición

Para capturar la interacción de los usuarios en la plataforma web, se procedió con la creación de un flujo de datos de tipo **Web**:

- **Nombre del flujo:** Quetzal Mart Web Stream
- **URL del sitio web:** <http://3.133.123.138:8069/>
- **ID de medición** ID de medición GA4
- **Medición mejorada (Enhanced Measurement):** Activada para registrar interacciones automáticas como descargas de archivos, desplazamiento, búsquedas en el sitio y clics de salida.

Analytics Todas las cuentas > QuetzalMart Tienda

× Detalles del flujo web

La recogida de datos ha estado activada en las últimas 48 horas.

Detalles del flujo

| NOMBRE DEL FLUJO | URL DEL FLUJO                                                       | ID DEL FLUJO | ID DE MEDICIÓN |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| QuetzalMart Web  | <a href="http://3.133.123.138:8069/">http://3.133.123.138:8069/</a> | 16037323148  | G-PNR0NCWVJG   |

Eventos

Medición mejorada

Mide las interacciones y el contenido de tus sitios web automáticamente, además de las vistas de página. Puede que se recojan datos de los elementos de las páginas, como enlaces y vídeos insertados, con los eventos correspondientes. Debe asegurarse de que no se envíe información de identificación personal a Google. [Más información](#)

Midiendo: Vistas de página Desplazamientos Clics de salida Y 4 más

Modificar eventos

Modifique eventos y parámetros entrantes. [Más información](#)

Crear eventos personalizados

Crea eventos a partir de otros disponibles. [Más información](#)

Secretos de la API de Measurement Protocol

Crea un secreto de API para permitir que se envíen eventos adicionales a este flujo a través de Measurement Protocol. [Más información](#)

Ocultar datos

Envía que se envíen datos específicos a Google Analytics. [Más información](#) Correo activo Claves de parámetro de consulta de URL inactivas

Etiqueta de Google

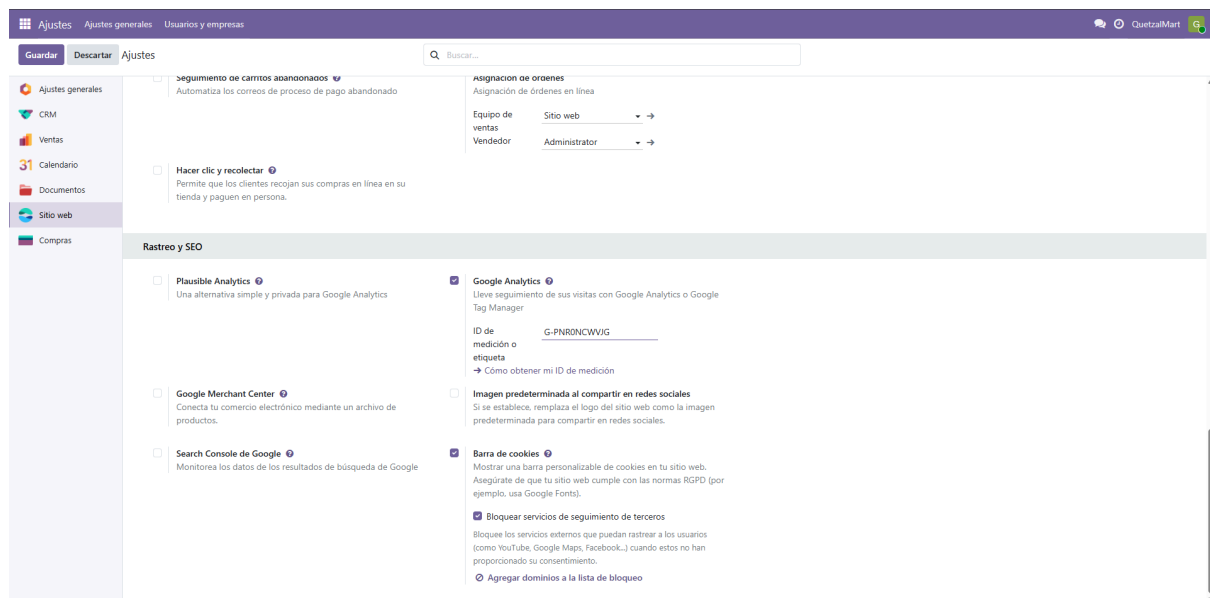
Configurar ajustes de etiquetas

Configura el comportamiento de tu etiqueta de Google, así como los enlaces multidominio y el tráfico interno. [Más información](#)

## 2.3 Instalación del ID en Odoo

La vinculación técnica entre Odoo 19 (alojado en AWS) y GA4 se realizó de manera directa a través del módulo nativo de Website/eCommerce:

1. Acceso al panel de administración de Odoo 19 en AWS.
2. Navegación al módulo **Sitio web -> Configuración -> Ajustes**.
3. En la sección **Privacidad y Analítica**, se habilitó la casilla **Google Analytics**.
4. Inserción del **ID de medición** obtenido en GA4.
5. Guardado de la configuración y posterior verificación mediante la herramienta de Google Tag Assistant y la vista en tiempo real de GA4.



## 3. EVENTOS REGISTRADOS

### 3.1 Eventos nativos de Odoo

Odoo 19 integra nativamente la capa de datos (dataLayer) requerida para enviar eventos de comercio electrónico a GA4 sin necesidad de código personalizado adicional. Los eventos nativos capturados son:

| Evento Nativo | Origen      | Descripción Técnica                                               | Momento de Disparo                                                      |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| view_item     | Odoo Nativo | Mide la visualización del detalle de un producto específico.      | Al cargar la página de un producto individual (/shop/product/*).        |
| add_to_cart   | Odoo Nativo | Mide la adición de unidades de un producto al carrito de compras. | Al hacer clic en el botón "Añadir al carrito".                          |
| purchase      | Odoo Nativo | Mide la finalización exitosa de una transacción comercial.        | Al renderizar la página de confirmación de pedido (/shop/confirmation). |

## 3.2 Evento personalizado

Para registrar el paso intermedio correspondiente al inicio del proceso de pago y poder construir un embudo continuo de comercio electrónico, se configuró un evento personalizado directamente en la interfaz de GA4:

- **Nombre del evento:** begin\_checkout
- **Regla de activación:** Se dispara cuando se cumple la condición de que el evento page\_view posee el parámetro page\_location que contiene la cadena de texto /shop/payment.
- **Propósito:** Permitir el seguimiento exacto de los usuarios que pasan de la selección de productos al formulario de pago e identificación de abandono en dicha fase.

X
Configuraciones personalizadas
QuetzalMart Web  
G-PNR0NCWVJ0

Todos los eventos personalizados

Modificaciones

Eventos personalizados

Nombre del evento personalizado

begin\_checkout

Condiciones que deben cumplirse

event\_name es igual a page\_view

page\_location contiene /shop/payment (no distingue entre mayúsculas y minúsculas)

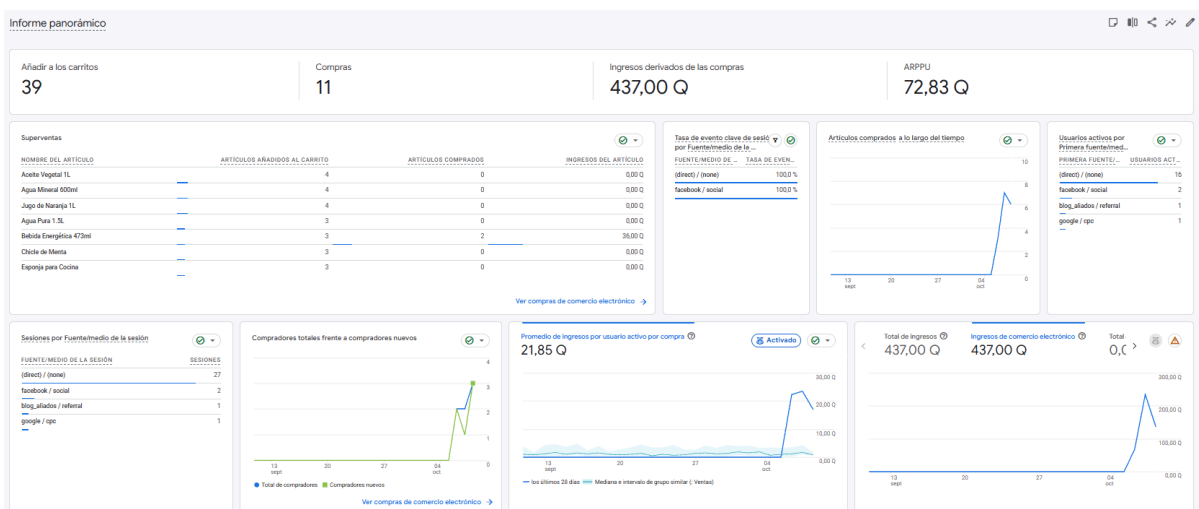
Buscar

Crear

## 4. MÉTRICAS VISUALIZADAS

### 4.1 Tasa de conversión

- **Qué es:** Porcentaje de usuarios o sesiones que completan una compra (evento purchase) respecto del total que visitó el sitio en un período determinado. En GA4 las compras se registran como evento clave, por lo que la métrica se visualiza como “tasa de evento clave de sesión” y “tasa de compradores”.
- **Qué muestra con los datos:** El informe panorámico presenta la tasa de evento clave de sesión por fuente/medio, junto con las compras, los ingresos derivados de las compras y el ARPPU. En el embudo de compra se observa cuántos usuarios avanzan desde ver un producto hasta completar la compra (ver captura 05). Los valores corresponden a pruebas controladas con volumen reducido, por lo que se leen como ilustrativos y no como comportamiento de mercado.
- **Interpretación:** La conversión global se determina comparando los usuarios que completan la compra contra los que iniciaron el recorrido. El desglose por pasos permite ubicar en qué etapa se concentran las pérdidas, principalmente entre agregar al carrito y llegar al pago, y entre iniciar el pago y comprar. Debe distinguirse la conversión global de la tasa de finalización de un solo paso, que solo considera a quienes ya llegaron a esa etapa. Las tasas por fuente deben interpretarse con cautela cuando el número de sesiones del canal es bajo.
- **Decisión de negocio que permite:** Evaluar la efectividad global de las campañas de atracción y determinar en qué etapa se pierden más clientes, para priorizar mejoras: simplificar el carrito y el proceso de pago, ofrecer recordatorios o cupones a quienes abandonan, y dirigir la inversión publicitaria a los canales que generan compras.





## 4.2 Adquisición de usuarios y tráfico

- **Qué es:** Distribución de los usuarios y las sesiones según el canal de origen, la fuente y el medio, incluyendo los parámetros UTM utilizados para identificar campañas de marketing.
- **Qué muestra con los datos:** El informe panorámico presenta los usuarios activos por primera fuente/medio y las sesiones por fuente/medio de la sesión (ver captura 06). Para simular campañas se emplearon enlaces con parámetros UTM de distintos canales (redes sociales, correo, anuncios de pago y sitios referidos), además del tráfico directo. Cada fuente que haya sido procesada por GA4 aparece como una fila independiente.
- **Interpretación:** El tráfico directo suele concentrar la mayor parte de las visitas, lo cual es esperado porque proviene de accesos manuales y de las pruebas controladas del equipo. Los canales con UTM muestran que los parámetros de seguimiento funcionan correctamente, ya que GA4 distingue el origen de cada visita. Al ser volúmenes reducidos, la comparación entre canales es ilustrativa y no representa el comportamiento real del mercado. Algunas fuentes pueden tardar en reflejarse por el retraso de procesamiento de los informes.
- **Decisión de negocio que permite:** Una vez en operación real, comparar no solo cuántos usuarios aporta cada canal sino cuántos terminan comprando, para asignar el presupuesto publicitario a los canales de mejor rendimiento y reducir la inversión en los que atraen visitas sin ventas.

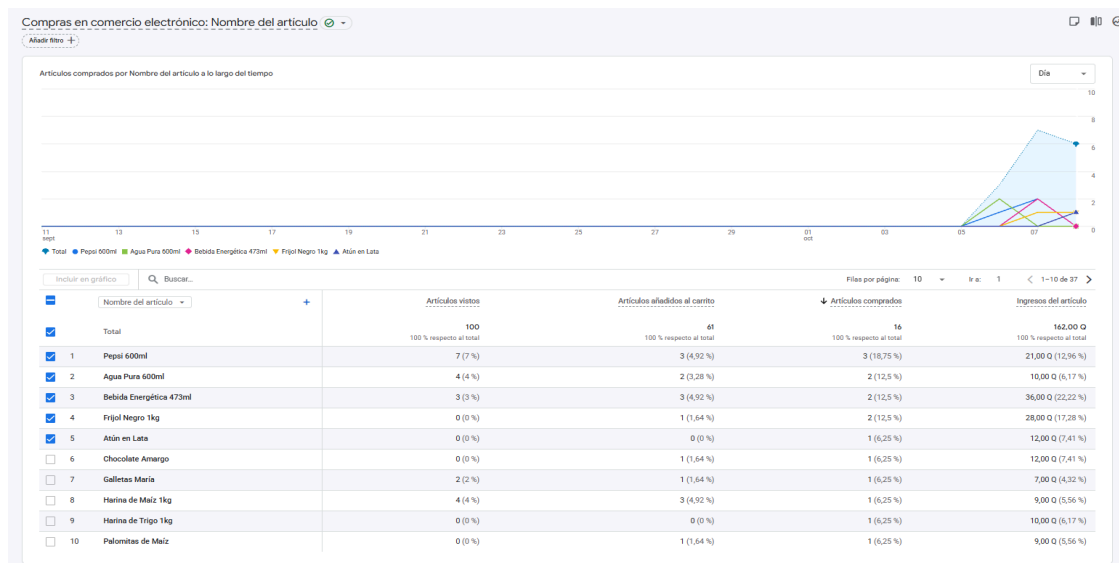
|                                                |    |                                        |    |
|------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| Usuarios activos por<br>Primera fuente/medi... |    | Sesiones por<br>Fuente/medio de la ... |    |
| PRIMERA FUENTE/ ...                            |    | FUENTE/MEDIO DE ...                    |    |
| USUARIOS ACT ...                               |    | SESIONES                               |    |
| (direct) / (none)                              | 16 | (direct) / (none)                      | 27 |
| facebook / social                              | 2  | facebook / social                      | 2  |
| blog_aliados / referral                        | 1  | blog_aliados / referral                | 1  |
| google / cpc                                   | 1  | google / cpc                           | 1  |

## 4.3 Total de ingresos

- **Qué es:** Importe monetario acumulado generado por las compras completadas en la tienda en línea durante el periodo de medición. En GA4 se obtiene del valor enviado en el evento purchase.
- **Qué muestra con los datos:** El informe panorámico presenta los ingresos derivados de las compras, el total de ingresos y los ingresos de comercio electrónico a lo largo del tiempo, junto con el ARPPU y el promedio de ingresos por usuario activo por compra (ver captura 05). El informe de compras por artículo muestra, además, los ingresos atribuidos a cada producto.
- **Interpretación:** El ingreso total del panorámico incluye el valor de los productos, el envío y los impuestos de cada pedido, por lo que puede ser mayor que la suma de los ingresos por artículo. Dividir el ingreso total entre el número de compras permite estimar el ticket promedio. Que el valor de cada transacción en GA4 coincida con el total del pedido en Odoo confirma que la integración transmite correctamente el valor de la compra. Al provenir de pruebas controladas, las cifras son ilustrativas.
- **Decisión de negocio que permite:** Establecer metas de facturación, definir incentivos como envío gratis a partir de un monto mínimo de compra, y proyectar ingresos operacionales a partir del ticket promedio.

## 4.4 Productos más vendidos

- **Qué es:** Desglose del desempeño comercial de cada artículo según las veces que fue visto, añadido al carrito y comprado, junto con los ingresos que genera.
- **Qué muestra con los datos:** El informe de compras de comercio electrónico por nombre de artículo lista los productos con artículos vistos, añadidos al carrito, comprados e ingresos del artículo. Ordenado por artículos comprados, se identifican los productos líderes en ventas y, al compararlo con los añadidos al carrito, los que generan interés sin concretar la compra (ver captura 07). La tarjeta Superventas del panorámico ofrece la misma lectura de forma resumida.
- **Interpretación:** El producto con más unidades vendidas no necesariamente es el que más ingresos genera, por lo que conviene analizar ambos indicadores. También se observa una diferencia entre el interés (adición al carrito) y la conversión real: hay productos que se agregan varias veces al carrito sin registrar compras en el periodo. Esta brecha puede deberse al precio, al costo de envío, a la presentación del producto o a la disponibilidad. Por el bajo volumen de pruebas, estas conclusiones son ilustrativas.
- **Decisión de negocio que permite:** Priorizar inventario y promoción en los productos que más se venden; revisar precio, costo de envío o ficha del producto en los que generan interés sin compra; y ofrecer cupones o recordatorios para recuperar esas ventas.



## 4.5 Abandono de carrito

- **Qué es:** Proporción de usuarios que agregan al menos un artículo al carrito (add\_to\_cart) pero no completan la compra (purchase). En el embudo se puede ubicar en qué etapa ocurre: antes de iniciar el pago o ya dentro del proceso de pago.
- **Qué muestra con los datos:** La exploración de embudo presenta los pasos ver producto, agregar al carrito, iniciar pago y compra, con el número de usuarios, la tasa de finalización y el porcentaje de abandono en cada paso. Al comparar los segmentos de usuarios (Compradores y Abandonaron el carrito), se distingue el comportamiento de quienes concretan la compra frente a quienes no. En el panorámico, la relación entre “Añadir a los carritos” y “Compras” ofrece una lectura complementaria.
- **Interpretación:** Los pasos con mayor porcentaje de abandono señalan dónde se concentra la pérdida de clientes con intención de compra. Pueden existir fricciones en el resumen del pedido, en los costos de envío o impuestos visibles en el carrito, o en el proceso de pago; estas son hipótesis a validar, ya que GA4 muestra dónde se abandona pero no el motivo. También conviene revisar el desglose por dispositivo, pues el abandono puede variar entre escritorio y móvil. Al provenir de pruebas controladas, los porcentajes son ilustrativos.
- **Decisión de negocio que permite:** Implementar estrategias de retargeting con la audiencia “Carrito abandonado”, enviar correos automáticos o cupones de recuperación, simplificar la vista del carrito y del pago, y mostrar de forma anticipada los costos de envío para reducir sorpresas.

## 5. SEGMENTOS

### 5.1 Segmentos de usuarios

- **Qué es:** Agrupaciones de usuarios definidas en función de atributos demográficos, tecnológicos o de comportamiento compartido en la plataforma a lo largo del tiempo.
- **Qué muestra con mis datos:** Se estructuraron 3 segmentos de usuarios:
  - **1. Compradores:** Usuarios que ejecutaron al menos un evento purchase.
  - **2. Abandonaron el carrito:** Usuarios que activaron el evento add\_to\_cart pero excluye intencionalmente cualquier registro del evento purchase.
  - **3. Usuarios móviles:** Usuarios cuya categoría de dispositivo es mobile.
- **Interpretación:** El segmento de usuarios móviles mostró actividad de navegación y exploración de productos, pero **0 compras registradas**, lo que contrasta con el segmento de escritorio donde se concentraron el 100% de las ventas (8 compras).
- **Decisión de negocio que permite:** Diseñar experiencias diferenciadas por plataforma e iniciar una auditoría de usabilidad UX/UI enfocada exclusivamente en el diseño móvil (Mobile-First).

### 5.2 Segmentos de eventos

- **Qué es:** Filtros aplicados sobre conjuntos específicos de eventos disparados durante las sesiones para aislar la interacción en momentos puntuales de la experiencia.
- **Qué muestra con mis datos:** Se configuraron 5 segmentos de eventos:
  - **1. Eventos ver producto:** Incluye únicamente los registros de view\_item.
  - **2. Eventos agregar al carrito:** Incluye los registros de add\_to\_cart.
  - **3. Eventos iniciar pago:** Incluye los registros de begin\_checkout.
  - **4. Eventos compra:** Incluye únicamente los registros de purchase.
  - **5. Páginas de pago:** Filtro sobre eventos page\_view donde la ruta contiene /shop/payment.
- **Interpretación:** Permite aislar la efectividad técnica de cada paso del sistema y medir la recurrencia con la que los usuarios activan interacciones específicas en el eCommerce.
- **Decisión de negocio que permite:** Monitorear la integridad técnica del sitio web y diagnosticar errores de Javascript o de la capa de datos en pantallas específicas.

| Añadir un segmento nuevo 9 de 17 seleccionados                         |                                                                     |                                                                                                                                                  | Buscar | Crear un segmento | Confirmar |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Nombre del segmento                                                    | Descripción                                                         | Condiciones                                                                                                                                      |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Páginas de pago                    |                                                                     | (page_view page_location coincide con /shop/payment)                                                                                             |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eventos compra                     | Eventos compra                                                      | (purchase)                                                                                                                                       |        |                   |           |
| <input type="checkbox"/> Usuarios móviles                              |                                                                     | Categoría de dispositivo = mobile                                                                                                                |        |                   |           |
| <input type="checkbox"/> Compradores                                   |                                                                     | (purchase)                                                                                                                                       |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eventos iniciar pago               |                                                                     | (begin_checkout)                                                                                                                                 |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eventos agregar al carrito         |                                                                     | (add_to_cart)                                                                                                                                    |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eventos ver producto               |                                                                     | (view_item)                                                                                                                                      |        |                   |           |
| <input type="checkbox"/> Abandonaron el carrito                        |                                                                     | (add_to_cart) EXCLUYENDO (purchase)                                                                                                              |        |                   |           |
| <input type="checkbox"/> Todos los usuarios                            | Incluye todos sus datos.                                            |                                                                                                                                                  |        |                   |           |
| <input type="checkbox"/> Tráfico de correos, SMS y notificaciones push | Sesiones adquiridas a través de correos, SMS o notificaciones push. | Grupo de canales predeterminado de la sesión en "Email, SMS, Mobile Push Notifications"                                                          |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de pago                    | Sesiones adquiridas a través de canales de pago.                    | Grupo de canales predeterminado de la sesión en "Paid Shopping, Paid Search, Paid Social, Paid Other, Paid Video, Display, Cross-network, Audio" |        |                   |           |
| <input type="checkbox"/> Tráfico de referencias y afiliados            | Sesiones adquiridas a través de referencias o afiliados.            | Grupo de canales predeterminado de la sesión en "Referral, Affiliates"                                                                           |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de tablets                 | Tráfico en tablets.                                                 | Categoría de dispositivo = tablet                                                                                                                |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico directo                    | Sesiones adquiridas directamente.                                   | Grupo de canales predeterminado de la sesión = Direct                                                                                            |        |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico en dispositivos móviles    | Tráfico en teléfonos móviles.                                       | Categoría de dispositivo = mobile                                                                                                                |        |                   |           |
| <input type="checkbox"/> Tráfico orgánico                              | Sesiones adquiridas a través de canales orgánicos.                  | Grupo de canales predeterminado de la sesión en "Organic Search, Organic Video, Organic Social, Organic Shopping"                                |        |                   |           |
| <input type="checkbox"/> Tráfico web                                   | Tráfico en ordenadores.                                             | Categoría de dispositivo = desktop                                                                                                               |        |                   |           |

Elementos por página: 25 1-17 de 17 < > >|

## 6. EXPLORACIONES

### 6.1 Exploración del embudo de compra

- **Qué es:** Informe avanzado de exploración paso a paso que visualiza las fases sucesivas que sigue el usuario hacia la conversión y mide las pérdidas en cada etapa.
- **Qué muestra con los datos:** El embudo se configuró con cuatro pasos, cada uno asociado a un evento: ver producto (view\_item), agregar al carrito (add\_to\_cart), iniciar pago (begin\_checkout) y compra (purchase). Para cada paso, la exploración presenta los usuarios que lo alcanzan, el porcentaje de finalización respecto del paso anterior, el número de abandonos y el porcentaje de abandono (ver captura 09). Además, se compararon los segmentos de usuarios (Compradores, Abandonaron el carrito y Usuarios móviles) y se desglosó por categoría de dispositivo.
- **Interpretación:** El paso con mayor porcentaje de abandono señala el cuello de botella del proceso de compra. La tasa de abandono acumulada se obtiene al comparar los usuarios que agregaron al carrito contra los que concretaron la compra. El desglose por dispositivo permite detectar si la pérdida se concentra en el escritorio o en el móvil. Al provenir de pruebas controladas con volumen reducido, los porcentajes son ilustrativos y no representan el comportamiento real del mercado.
- **Decisión de negocio que permite:** Actuar sobre la etapa con más pérdidas. Si el abandono se concentra antes del pago, simplificar el carrito y mostrar de forma anticipada los costos de envío e impuestos. Si se concentra en el pago, reduce los campos requeridos y ofrece opciones de pago rápido en el checkout de Odoo. Estas medidas son hipótesis a validar, ya que GA4 indica dónde se pierde el usuario pero no el motivo.

| Segmento          |  | Eventos agregar al carrito |                   | Eventos ver producto |                   | Eventos iniciar pago |                   | Eventos compra   |                   |
|-------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nombre del evento |  | Usuarios activos           | Número de eventos | Usuarios activos     | Número de eventos | Usuarios activos     | Número de eventos | Usuarios activos | Número de eventos |
| Total             |  | 11                         | 39                | 9                    | 100               | 8                    | 20                | 6                | 11                |
| 1 view_item       |  | 0                          | 0                 | 9                    | 100               | 0                    | 0                 | 0                | 0                 |
| 2 purchase        |  | 0                          | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 6                | 11                |
| 3 begin_checkout  |  | 0                          | 0                 | 0                    | 0                 | 8                    | 20                | 0                | 0                 |
| 4 add_to_cart     |  | 11                         | 39                | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                | 0                 |

## 6.2 Exploración de forma libre

- **Qué es:** Tabla personalizable que cruza dimensiones (por ejemplo, ciudad, ID de transacción y categoría de dispositivo) con métricas clave (usuarios activos, compras e ingresos).
- **Qué muestra con los datos:** Cada compra registrada con su ID de transacción, los usuarios, las compras y los ingresos del producto, separados por categoría de dispositivo (ver captura 10). Se aplicó un filtro de compras mayores a cero para mostrar únicamente las transacciones completadas. El ID de transacción coincide con el número interno del pedido en Odoo, lo que permite validar la integración entre el ERP y GA4.
- **Interpretación:** La tabla permite identificar en qué dispositivo se concentran las compras y si algún dispositivo presenta usuarios activos sin transacciones. Si los usuarios móviles aparecen con ingresos en cero, no puede concluirse por sí solo que el flujo de pago móvil sea deficiente: GA4 indica dónde ocurren las compras, no el motivo de las que no ocurren, y el volumen de pruebas es reducido. Es una hipótesis que debe validarse, por ejemplo, probando el proceso de compra desde dispositivos móviles.
- **Decisión de negocio que permite:** Auditar la consistencia entre ERP y analítica, y, si se confirma que el móvil atrae visitas sin compras, priorizar pruebas funcionales y mejoras del checkout en pantallas reducidas.

| Categoría de dispositivo |                   | desktop                      |                               |                                     | Totals                       |                               |                                     |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ciudad                   | ID de transacción | Usuarios activos             | Compras                       | Ingresos del producto               | Usuarios activos             | Compras                       | Ingresos del producto               |
| Total                    |                   | 6<br>100 % respecto al total | 11<br>100 % respecto al total | 437,00 Q<br>100 % respecto al total | 6<br>100 % respecto al total | 11<br>100 % respecto al total | 437,00 Q<br>100 % respecto al total |
| 1 Guatemala City         | 13                | 1                            | 1                             | 33,00 Q                             | 1                            | 1                             | 33,00 Q                             |
| 2 Guatemala City         | 14                | 1                            | 1                             | 32,00 Q                             | 1                            | 1                             | 32,00 Q                             |
| 3 Guatemala City         | 15                | 1                            | 1                             | 61,00 Q                             | 1                            | 1                             | 61,00 Q                             |
| 4 Guatemala City         | 20                | 1                            | 1                             | 37,00 Q                             | 1                            | 1                             | 37,00 Q                             |
| 5 Guatemala City         | 23                | 1                            | 1                             | 39,00 Q                             | 1                            | 1                             | 39,00 Q                             |
| 6 Guatemala City         | 24                | 1                            | 1                             | 32,00 Q                             | 1                            | 1                             | 32,00 Q                             |
| 7 Guatemala City         | 38                | 1                            | 1                             | 34,00 Q                             | 1                            | 1                             | 34,00 Q                             |
| 8 Guatemala City         | 40                | 1                            | 1                             | 34,00 Q                             | 1                            | 1                             | 34,00 Q                             |
| 9 Guatemala City         | 50                | 1                            | 1                             | 68,00 Q                             | 1                            | 1                             | 68,00 Q                             |
| 10 Guatemala City        | 8                 | 1                            | 1                             | 32,00 Q                             | 1                            | 1                             | 32,00 Q                             |
| 11 Guatemala City        | 9                 | 1                            | 1                             | 35,00 Q                             | 1                            | 1                             | 35,00 Q                             |

## 7. AUDIENCIAS Y SU USO COMERCIAL

### 7.1 Definición de audiencias personalizadas

- **Qué es:** Grupos de usuarios reconfigurados en GA4 a partir de combinaciones de condiciones temporales y comportamentales para su posterior sincronización con plataformas publicitarias como Google Ads.
- **Qué muestra con mis datos:**
  - **1. Carrito abandonado:** Usuarios que activaron add\_to\_cart en los últimos 30 días y no han registrado purchase.
  - **2. Compradores Quetzal Mart:** Usuarios que han realizado al menos 1 transacción exitosa (purchase > 0).
  - **3. Usuarios móviles:** Usuarios que accedieron desde dispositivos móviles en los últimos 7 días.
- **Interpretación:** Estas audiencias permiten diferenciar a los prospectos de alto interés de los clientes ya fidelizados y de los usuarios con experiencias deficientes en móviles.
- **Decisión de negocio que permite:** Ejecutar campañas publicitarias dirigidas (Remarketing) altamente personalizadas para cada segmento, optimizando el retorno de inversión publicitaria (ROAS).

### 7.2 Estrategias de activación comercial

| Audiencia Personalizada        | Objetivo Comercial                         | Estrategia de Activación Recomendada                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carrito abandonado</b>      | Recobrar ventas no concretadas.            | Envío automático de correo con cupón del 5% de descuento dentro de las 2 horas posteriores al abandono. |
| <b>Compradores QuetzalMart</b> | Incrementar la frecuencia de compra (LTV). | Campañas de venta cruzada (Cross-selling) de productos complementarios de la canasta básica.            |
| <b>Usuarios móviles</b>        | Incentivar la primera compra móvil.        | Promoción especial "Envío gratis en tu primera compra desde tu celular".                                |

los últimos 28 días 11 sept-8 oct 2026
Comparar: 14 ago-10 sept 2026

Audiencias

| Nombre de la audiencia     | Descripción                                  | al de usuarios | % de cambio | Fecha de creación |  |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--|
| 3. Usuarios móviles        |                                              | Menos de 10... | -           | 9 oct 2026        |  |
| 2. Compradores QuetzalMart |                                              | Menos de 10... | -           | 9 oct 2026        |  |
| 1. Carrito abandonado      |                                              | Menos de 10... | -           | 9 oct 2026        |  |
| All Users                  | All users                                    | 20             | -           | 3 oct 2026        |  |
| Purchasers                 | Users who have purchased in the last 540 ... | 6              | -           | 3 oct 2026        |  |

Elementos por página: 25 1-5 de 5

1. Carrito abandonado
Centro de ayuda Cancelar Guardar

Escribe una descripción breve

Incluir usuarios si:

add\_to\_cart

Excluir de la audiencia de forma temporal

Excluir usuarios si:

purchase

Configuración de audiencia adicional

Duración de la afiliación

30 días

Ajustar al límite máximo

Activador de audiencia

+ Crear nuevo

Resumen

Usuarios de esta audiencia

9

45 % de todos los usuarios

Incluir 11 Excluir 3

Total de sesiones

13

41,9 % de todas las sesiones

Estas cifras son una estimación basada en los últimos 30 días. El tamaño de la audiencia real y el registrado en Google Analytics y Google Ads pueden variar.

La audiencia “Carrito abandonado” agrupa a los usuarios que agregaron productos al carrito (add\_to\_cart) y que no completaron la compra (purchase). La condición de inclusión identifica la intención de compra, y la de exclusión retira a quienes ya compraron, de modo que solo permanecen los clientes que dejaron el proceso inconcluso. Los usuarios permanecen en la audiencia durante el periodo de afiliación configurado y se actualiza de forma continua conforme llegan nuevos datos. Su uso comercial es dirigir acciones de recuperación, como un correo recordatorio o un cupón, a quienes mostraron interés pero no concretaron la venta.



## 8. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

### 8.1 Hallazgos principales

- **Concentración en el canal directo:** La mayor parte del tráfico llega por acceso directo, lo cual es esperable en una fase de pruebas y evidencia la necesidad de estructurar campañas formales de captación externa.
- **Abandono en el recorrido de compra:** El embudo muestra pérdidas de usuarios tras agregar productos al carrito y también en la etapa de pago. La captura del embudo identifica el paso con mayor abandono.
- **Compras concentradas en un dispositivo:** El tráfico móvil registra visitas, pero las compras se concentran en escritorio. Dado el volumen reducido, debe validarse con más pruebas antes de concluir.
- **Interés sin conversión en ciertos productos:** Varios productos se agregan al carrito con frecuencia sin registrar compras, mientras que otros concentran las ventas.

### 8.2 Problemas detectados

- **Posibles barreras de usabilidad móvil:** GA4 muestra dónde no hay compras, no el motivo. Conviene probar botones, selección de dirección y métodos de pago en smartphones.
- **Falta de incentivos de cierre:** No existen recordatorios automáticos ni incentivos ante la intención de compra abandonada.
- **Posible fricción en el proceso de pago:** El abandono en la etapa de pago sugiere revisar la cantidad de pasos y campos requeridos en el checkout de Odoo.

### 8.3 Limitaciones del estudio de datos

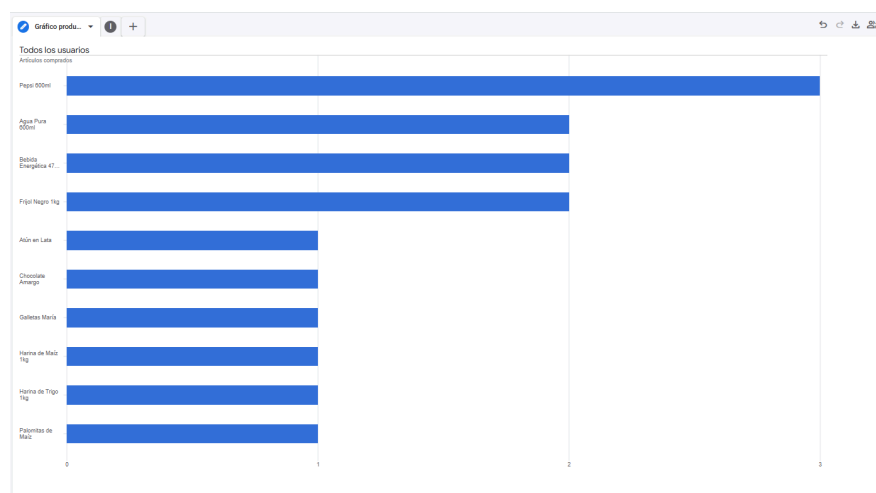
- **Volumen proveniente de pruebas controladas:** Los datos corresponden a simulaciones de navegación y compra con pocos usuarios, por lo que los porcentajes son ilustrativos y no representan el comportamiento real del mercado.
- **Alcance exclusivo del canal web:** GA4 registra únicamente las transacciones realizadas desde el portal de eCommerce, con cookies aceptadas y desde su activación. Las ventas cargadas manualmente en el ERP no se reflejan en estas métricas.
- **Retraso de procesamiento:** Algunos informes tardan hasta 48 horas en reflejar los datos más recientes.

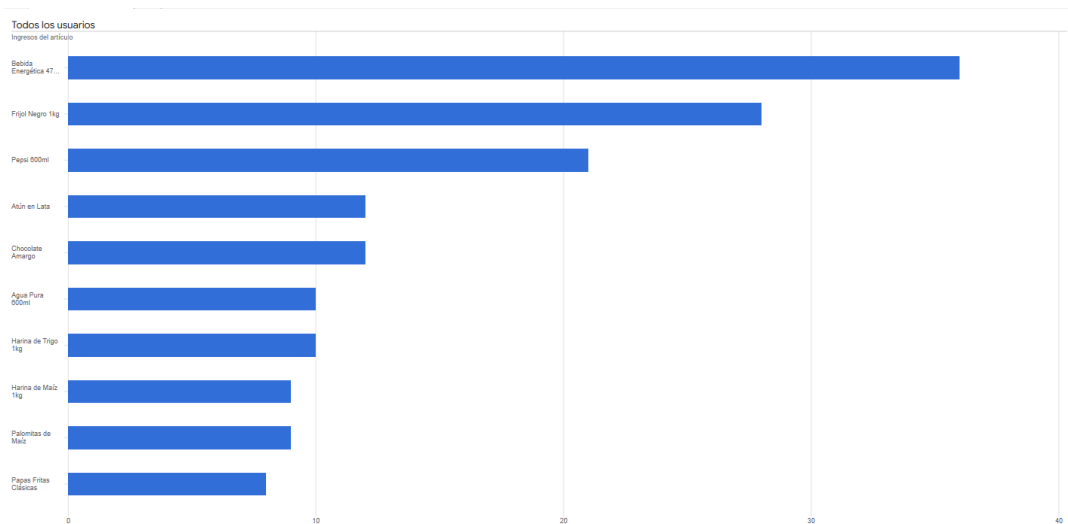
## 8.4 Recomendaciones accionables

- **Automatizar la recuperación de carritos:** Configurar en Odoo un correo automático tras un tiempo definido del abandono, ofreciendo un cupón, dirigido a la audiencia “Carrito abandonado”.
- **Optimizar la experiencia móvil:** Probar y rediseñar el checkout para pantallas reducidas, con autocompletado y formularios simplificados.
- **Destacar y agrupar productos de alto interés:** Crear combos o promociones con los productos que más se agregan al carrito sin comprarse, para facilitar la conversión.
- **Reasignar inversión hacia canales de mejor rendimiento:** Una vez en operación real, dirigir presupuesto a los canales UTM que generen compras, midiendo su retorno en GA4.
- **Consolidar analítica y ERP:** Construir un tablero (Looker Studio u otra herramienta) que cruce la analítica web de GA4 con los datos de ventas de Odoo, usando el ID de transacción como llave.

## 8.5 Visualizaciones e informes

- **Ingresos y unidades vendidas por producto** (barras combinadas)
  - Datos: nombre del artículo; artículos comprados e ingresos del artículo.
  - Objetivo: identificar productos estrella y de bajo rendimiento.





## Gráfico 1a. Unidades por producto

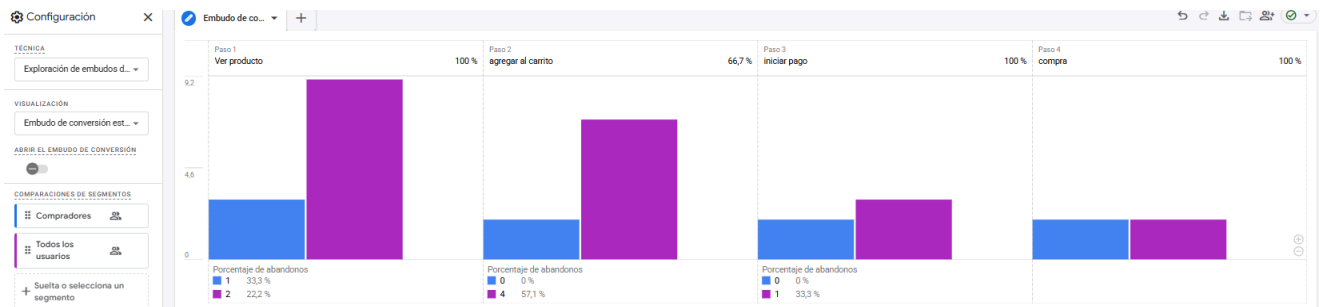
Muestra los productos con al menos una compra, ordenados de mayor a menor.

## Gráfico 1b. Ingresos por producto

Muestra los ingresos generados por el producto. Al compararlos se observa que el producto con más unidades vendidas no necesariamente es el que genera más ingresos, por lo que conviene analizar ambos indicadores al priorizar inventario y promociones.

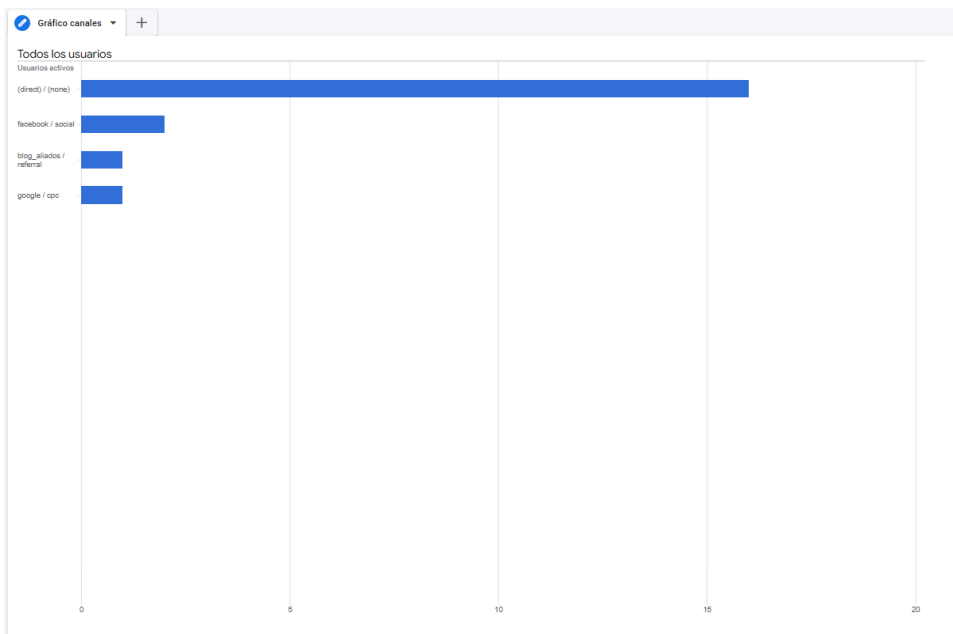
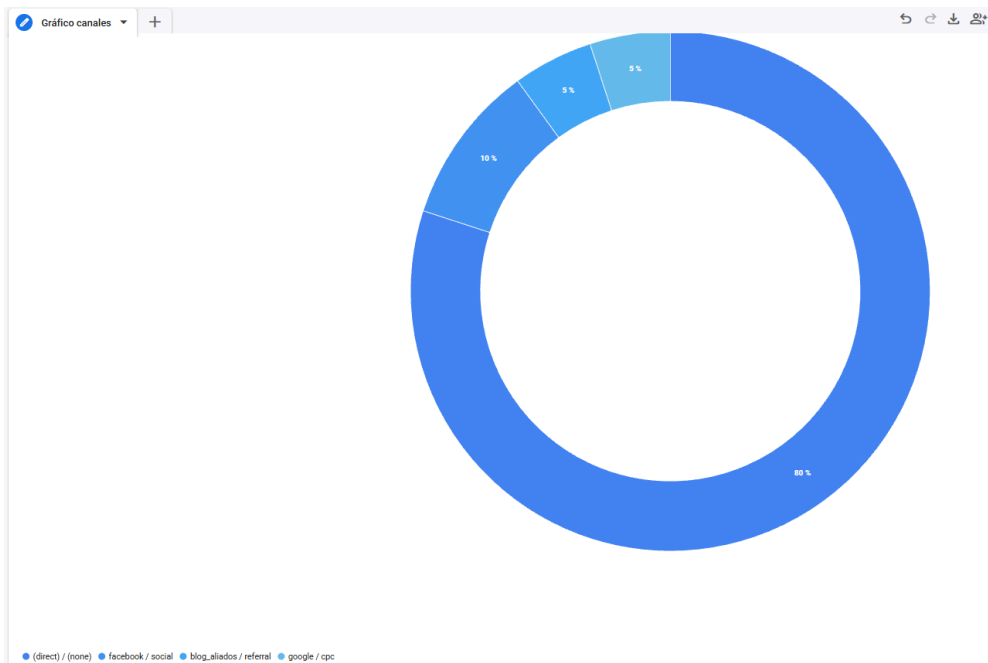
- **Embudo de conversión de comercio electrónico (embudo)**
  - Datos: usuarios en `view_item`, `add_to_cart`, `begin_checkout` y `purchase`, tomados de la exploración del embudo.
  - Objetivo: visualizar la caída y el abandono en cada etapa.

## Gráfico 2. Embudo de conversión



- **Usuarios e ingresos por canal de adquisición** (barras o dona)
  - Datos: fuente/medio de la sesión; usuarios y compras.
  - Objetivo: evaluar la participación y el rendimiento de cada canal.

### Gráfico 3. Usuarios por canal



## 9. CONCLUSIONES

- **Integración exitosa de la analítica con el ERP.** La conexión de Google Analytics 4 con Odoo 19 desplegado en AWS permitió registrar el recorrido completo del cliente en la tienda en línea de QuetzalMart. Los eventos `view_item`, `add_to_cart`, `begin_checkout` y `purchase` quedaron operativos. Los tres primeros se reciben de forma nativa desde Odoo, mientras que `begin_checkout` se complementa con un evento personalizado definido en GA4. Además, el ID de transacción de cada compra coincide con el pedido correspondiente en el ERP, lo que valida la consistencia de los datos entre ambos sistemas.
- **Las métricas clave permiten evaluar el desempeño del canal digital.** La tasa de conversión, la adquisición de usuarios, el total de ingresos, los productos más vendidos y el abandono de carrito se visualizan en GA4 mediante el informe panorámico, los informes de comercio electrónico y las exploraciones. En conjunto, ofrecen a la gerencia una visión clara de cuántos usuarios llegan a la tienda, de dónde provienen, qué compran y en qué etapa del proceso se pierden.
- **El análisis del embudo permite ubicar las pérdidas de clientes.** El embudo de compra, comparado mediante segmentos de usuarios, hace posible identificar la etapa con mayor abandono y distinguir el comportamiento de quienes compran frente a quienes dejan el proceso inconcluso. También se observó que el producto con más unidades vendidas no coincide necesariamente con el que más ingresos genera, y que existen productos con alto interés en el carrito que no se concretan en compra. Estos hallazgos orientan decisiones de precio, inventario y promoción.
- **La segmentación y las audiencias convierten los datos en acciones comerciales.** Los tres segmentos de usuarios, los cinco segmentos de eventos y las tres audiencias personalizadas, entre ellas la de carrito abandonado, agrupan a los clientes según su comportamiento y sirven de base para campañas de recuperación, fidelización y promociones adaptadas a cada grupo, tal como plantea el enunciado del proyecto.
- **Los resultados son ilustrativos y deben validarse con tráfico real.** Los datos provienen de pruebas controladas con un volumen reducido de usuarios y solo reflejan las transacciones realizadas en el portal web, no las ventas cargadas directamente en el ERP. Por ello, las diferencias observadas, como la ausencia de compras en dispositivos móviles, deben tomarse como hipótesis por comprobar. Aun así, la implementación sienta una base sólida: las recomendaciones propuestas, en especial la recuperación de carritos, la optimización del pago en móvil y la agrupación de productos de alto interés, podrán medirse y ajustarse con GA4 antes de escalar la operación a Guatemala, México y El Salvador.